Matemàtiques B · 4t d'ESO

Índex de continguts i coherència didàctica

Opció Acadèmiques (via B)

INS Miquel Tarradell

Curs 2025–2026

Aquest document acompanya el llibre de text de Matemàtiques B (Acadèmiques) de 4t d'ESO. Té dues parts: un **índex de continguts** de les deu unitats didàctiques amb les seves activitats, i una **justificació de la coherència** del llibre amb la programació didàctica del centre, amb el *Repartiment de continguts ESO 2025–26* i amb les deu Situacions d'Aprenentatge (SA) del curs. L'opció B és la via orientada al Batxillerat: comparteix competències i criteris amb l'opció A i hi afegeix tres sabers propis, marcats amb asterisc al Decret 175/2022 (trigonometria, expressions algebraiques de la recta i transformacions amb geometria analítica).

1. Visió de conjunt

El llibre desplega el curs de Matemàtiques B de 4t d'ESO en **deu unitats didàctiques** (UD), que sumen **65 activitats** i **120 hores** lectives, d'acord amb la dedicació prevista al Repartiment de continguts (4 h/setmana × 30 setmanes efectives).

Cada unitat es correspon amb una de les Situacions d'Aprenentatge del curs i amb un o més dels grans **sentits matemàtics** del Decret 175/2022. La taula següent en dona la visió global.

UD	Títol	SA	Activitats	Hores
1	Nombres reals	SA1	7	12
2	Percentatges i matemàtica financera	SA2	6	7
3	Expressions algebraiques	SA3	6	11
4	Equacions, inequacions i sistemes	SA4	7	14
5	La paràbola: la funció quadràtica	SA5	7	12
6	Famílies de funcions i logaritmes	SA6	7	15
7	Trigonometria	SA7	6	14
8	Vectors i rectes: geometria amb coordenades	SA8	6	13
9	Estadística de dues variables	SA9	6	10
10	Combinatòria i probabilitat	SA10	7	12
		Total	**65**	**120**

Nota sobre el còmput horari. Les 120 hores corresponen a la dedicació efectiva del curs (4 h setmanals). La franja de *Millora de la comprensió lectora* que fixa el Repartiment no és una unitat a part: impregna les deu, a través dels enunciats contextualitzats, la traducció d'enunciats al llenguatge algebraic i la lectura crítica de gràfics i dades. El repartiment fi d'hores per unitat és orientatiu i absorbeix el marge de flexibilitat per a avaluacions, recuperacions i imprevistos; les unitats amb sabers ⋆ propis de B (7 i 8) i les de més densitat procedimental (4 i 6) reben més dedicació (13–15 h).

La **matemàtica financera** es reparteix entre dues unitats: la UD2 en fa el nucli que té sentit abans de les funcions (factor multiplicador, percentatges encadenats, IVA i interès simple) i la UD6 hi afegeix l'interès compost i la TAE com a aplicació de la funció exponencial (vegeu el §3.1).

2. Índex de continguts

Unitat 1 — Nombres reals (SA1 · 7 activitats · 12 h)

1.1 Quant és exacte? (exacte i aproximat, error)

1.2 El mapa dels reals i la recta ($\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; irracionalitat de $\sqrt{2}$)

1.3 Radicals, amb totes les de la llei (exponent racional)

1.4 Denominadors nets i errors controlats (racionalització; error absolut i relatiu)

1.5 Síntesi: el nombre real, a la mà

1.6 El Dossier del nombre real (producte grupal)

1.7 Prova de la unitat i autoavaluació

Unitat 2 — Percentatges i matemàtica financera (SA2 · 6 activitats · 7 h)

2.1 Qui hi surt guanyant? (percentatge en context)

2.2 El factor multiplicador, a fons ($\times(1 \pm r)$; encadenats)

2.3 Impostos, rebuts i interessos simples: comptat o a terminis? (IVA; interès simple, un model lineal; diagrama de sectors)

2.4 Síntesi: el mapa i les trampes

2.5 Informe breu de decisió financera (producte grupal)

2.6 Prova de la unitat i autoavaluació

Unitat 3 — Expressions algebraiques (SA3 · 6 activitats · 11 h)

3.1 Per què sempre funciona? (del patró a la demostració)

3.2 Operar amb polinomis

3.3 Demostrar les identitats notables (model d'àrea i algebraic)

3.4 Factoritzar, el camí invers

3.5 Síntesi: desenvolupar i factoritzar (fraccions algebraiques)

3.6 El llibre de les demostracions (producte grupal)

Unitat 4 — Equacions, inequacions i sistemes (SA4 · 7 activitats · 14 h)

4.1 Quan una x no n'hi ha prou (repàs 1r grau i sistemes; salt a x^2)

4.2 Equacions de 2n grau, primers mètodes (incompletes i factoritzades)

4.3 La fórmula general i el discriminant (deducció per completar el quadrat)

4.4 Problemes que amaguen una x^2 (modelització)

4.5 Inequacions: de la igualtat a la desigualtat

4.6 Síntesi: el mapa i el discriminant

4.7 Dossier d'equacions i inequacions (producte grupal) i prova

Unitat 5 — La paràbola: la funció quadràtica (SA5 · 7 activitats · 12 h)

5.1 De l'equació a la corba (talls = solucions)

5.2 Llegir una funció: característiques i taxa de variació (domini, recorregut, creixement, extrems; TVM)

5.3 L'efecte dels coeficients ($y = ax^2$, $y = ax^2 + c$)

5.4 Vèrtex, eix i punts de tall (gràfic i algebraic)

5.5 Estudiar i interpretar una paràbola (context; forma canònica)

5.6 Síntesi: coeficients i elements

5.7 Estudi de la paràbola (producte grupal) i prova

Unitat 6 — Famílies de funcions i logaritmes (SA6 · 7 activitats · 15 h)

6.1 Més enllà de la recta i la paràbola (fenòmens nous)

6.2 La hipèrbola ($y = k/x$; asímptotes; domini)

6.3 La funció exponencial (creixement i decreixement; interès compost i TAE com a context; del pas a pas del full de càlcul a la fórmula)

6.4 Logaritmes (inversa de l'exponencial; temps de duplicació; propietats; Richter, pH)

6.5 La funció logarítmica (mirall sobre $y = x$)

6.6 Síntesi: l'atles de famílies

6.7 Atles de funcions (producte grupal) i prova

Unitat 7 — Trigonometria (SA7 · 6 activitats · 14 h · saber ⋆ de B)

7.1 Mesurar l'inabastable (Pitàgores i semblança; àrees i volums en figures semblants; repte)

7.2 Sinus, cosinus i tangent (raons; circumferència goniomètrica)

7.3 Resoldre triangles rectangles (problemes de mesura)

7.4 Els teoremes del sinus i del cosinus (triangles qualssevol)

7.5 Síntesi: el mapa de la trigonometria

7.6 Expedició de mesura trigonomètrica (producte grupal) i prova

Unitat 8 — Vectors i rectes: geometria amb coordenades (SA8 · 6 activitats · 13 h · sabers ⋆ de B)

8.1 El pla de Descartes (coordenades; quadrants)

8.2 Vectors, distàncies i punts mitjans

8.3 Les expressions de la recta (i triar la més adequada)

8.4 Transformacions amb coordenades (translació, simetria, gir, homotècia)

8.5 Síntesi: rectes i transformacions

8.6 Geometria amb coordenades (producte grupal) i prova

Unitat 9 — Estadística de dues variables (SA9 · 6 activitats · 10 h)

9.1 D'una a dues variables (núvol de punts)

9.2 Posició i dispersió (comparar distribucions)

9.3 Mitjana ponderada i taules de dues variables

9.4 Correlació i regressió gràfica (correlació $\neq$ causalitat)

9.5 Síntesi: el mapa de l'estadística

9.6 Informe estadístic de dues variables (producte grupal) i prova

Unitat 10 — Combinatòria i probabilitat (SA10 · 7 activitats · 12 h)

10.1 De quantes maneres pot passar? (determinista i aleatori)

10.2 Comptar amb arbre (variacions, permutacions, combinacions)

10.3 Mesurar l'atzar (Laplace; Venn; llei dels grans nombres)

10.4 Experiments compostos (arbre; amb i sense reposició)

10.5 Decisions davant l'atzar (valor esperat; pensament crític)

10.6 Síntesi: recompte i probabilitat

10.7 Dossier de l'atzar (producte grupal) i prova

3. Coherència amb el Repartiment de continguts 2025–26

El *Repartiment de continguts ESO* del centre organitza els sabers de 4t d'ESO en **cinc sentits matemàtics** i una franja transversal de comprensió lectora. El llibre respecta aquesta organització íntegrament: cada saber del Repartiment té una o més activitats que el desplacen, i la dedicació horària de cada bloc s'ajusta a la que fixa el document. La taula següent ho fa explícit.

Sentit (Repartiment)	Sabers del Repartiment	On al llibre
Sentit numèric	Nombres reals; radicals i exponent racional; error; percentatges i matemàtica financera	UD1, UD2, UD6 (interès compost i TAE)
Sentit algebraic	Polinomis i identitats notables; factorització; equacions de 2n grau; inequacions; sistemes; característiques de les funcions i taxa de variació; funció quadràtica; famílies de funcions i logaritmes	UD3, UD4, UD5, UD6
Sentit de la mesura	Raons trigonomètriques i resolució de triangles ($\star$ de B); àrees i volums de figures semblants	UD7
Sentit espacial	Geometria amb coordenades: vectors, expressions de la recta i transformacions ($\star$ de B)	UD8
Sentit estocàstic	Estadística de dues variables (posició, dispersió, correlació); combinatòria i probabilitat	UD9, UD10
Comprensió lectora	Vocabulari específic; traducció d'enunciats; lectura crítica de gràfics i dades	Transversal (totes les UD)

Els sabers propis de B. L'opció Acadèmiques hi afegeix tres sabers marcats amb asterisc al Decret 175/2022, que el llibre desplega íntegrament: les *raons trigonomètriques* i la seva aplicació a la resolució de triangles (UD7, dins el sentit de la mesura), i les *expressions algebraiques de la recta* i l'*anàlisi de transformacions amb geometria analítica* (UD8, dins el sentit espacial). Els *logaritmes* (UD6) es tracten com a inversa de l'exponencial, coherentment amb l'aprofundiment algebraic propi de B.

3.1. Tres decisions de distribució explicades

- **El bloc de funcions es reparteix en tres unitats.** El Repartiment agrupa sota el sentit algebraic la funció quadràtica i les famílies de funcions. El llibre en fa unitats separades (UD5 la paràbola; UD6 hipèrbola, exponencial i logaritme) per coherència pedagògica: cada família té el seu estudi i el seu tancament, però la seqüència respecta l'ordre del document i encadena les equacions de 2n grau (UD4) amb la seva lectura gràfica (UD5) i, d'aquí, amb la resta de famílies (UD6).

- **Inequacions, vectors i geometria analítica s'expliciten.** La programació del curs recull continguts que el Repartiment enuncia de manera general: les *inequacions lineals* (integrades a la UD4) i la *geometria amb coordenades* —vectors, distàncies, expressions de la recta i transformacions— (UD8). El llibre segueix la programació, que és la font autoritzada sobre l'abast, i els desplega amb entitat pròpia.

- **La matemàtica financera es reparteix entre la UD2 i la UD6.** El Repartiment la situa al sentit numèric. El llibre en fa el nucli a la UD2 (factor multiplicador, percentatges encadenats, IVA, interès simple —que és un model lineal— i comptat o a terminis) i porta l'interès compost i la TAE a la UD6: l'interès compost *és* un creixement exponencial, i estudiar-lo abans de la funció exponencial obligaria a fer-ho sense l'eina que l'explica. La UD2 tanca amb una

pregunta oberta («i si els interessos es reinverteixen?») que la UD6 respon, amb la recurrència al full de càlcul i la fórmula tancada; el logaritme s'hi obre amb el temps de duplicació d'un capital. Així, la UD2 passa de 12 a 7 h: dues de les cinc hores alliberades acompanyen a la UD6 el contingut traslladat, i les altres tres es reinverteixen en sabers del Decret que el llibre no desplegava prou: les característiques de les funcions i la taxa de variació (UD5), les àrees i els volums de figures semblants (UD7) i les transformacions amb coordenades (UD8). El pensament computacional (criteris 4.1–4.4) hi té una activitat explícita dins de la UD6, sense hores pròpies.

4. Coherència amb les Situacions d'Aprenentatge

Cada unitat és el desplegament d'una SA del curs i en respecta l'estructura de fases (activitats inicials, de desenvolupament, d'estructuració i d'aplicació), el producte final i els criteris d'avaluació associats. La taula recull la correspondència entre cada unitat, la seva SA, el fil conductor, el producte final i els criteris d'avaluació del Decret 175/2022 que s'hi treballen.

UD	Producte final	Fil conductor	Criteris
1	Dossier del nombre real	«Exacte o aproximat? Fins on ho controlo?»	3.2, 5.1, 8.3
2	Informe de decisió financera	«Quina opció surt més a compte?»	1.1, 2.1, 4.2
3	El llibre de les demostracions	«Per què sempre funciona?»	2.1, 3.2, 7.1
4	Dossier d'equacions i inequacions	«Quantes solucions té, i quines valen?»	1.4, 2.1, 3.2, 5.2
5	Estudi de la paràbola	«Quina forma té, i com la llegeixo?»	1.2, 4.2, 5.1, 7.2
6	Atles de funcions	«Quina funció modela aquest fenomen?»	1.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.4, 7.2
7	Expedició de mesura	«Com mesuro allò on no puc arribar?»	1.2, 5.2, 6.4, 7.2
8	Geometria amb coordenades	«Quina equació descriu millor aquesta recta?»	3.2, 5.1, 7.2
9	Informe estadístic	«Estan relacionades aquestes dues variables?»	1.1, 2.1, 4.3, 7.1, 9.1
10	Dossier de l'atzar	«De quantes maneres, i amb quina probabilitat?»	1.1, 4.1, 7.1, 9.1

4.1. L'estructura de cada unitat replica la de la SA

Totes les unitats segueixen la mateixa arquitectura, que és la de les SA del centre:

- **Activitats inicials** («Què en sabem?»): recuperen coneixements previs i plantegen el repte. Sovint enllacen amb un curs anterior (la proporcionalitat de 3r a la UD2, l'estadística d'una variable de 2n a la UD9, els moviments del pla de 3r a la UD8).
- **Activitats de desenvolupament**: introdueixen els sabers nous amb exemples resolts abans que regles, i amb exercicis modelats sobre el nivell del material de referència. La marca de la via

B —justificar, deduir, anticipar— hi és explícita (deducció de la fórmula general, demostració de les identitats notables, discriminant abans de resoldre).

- **Activitats d'estructuració** («Què hem après?»): un mapa conceptual i un quadre d'errors típics —l'«error rei» de cada unitat— que consoliden el treball.
- **Activitats d'aplicació**: el producte final (grupal, amb rols i coavaluació) i la prova amb autoavaluació N0–N3.

4.2. Els productes finals i l'avaluació competencial

Cada producte final és una tasca autèntica que mobilitza la competència sencera i s'avalua amb una **rúbrica de quatre nivells** (N0–N3) alineada amb els criteris del Decret. Els productes grupals incorporen **rols rotatius** i **coavaluació** entre iguals; tots inclouen una **autoavaluació** final que situa l'alumnat a la rúbrica. En la via B, el nivell N3 es reserva per a la *justificació* (deduir, demostrar, anticipar, interpretar amb rigor), i cada unitat ofereix reptes d'aprofundiment (N3+) que apunten cap al Batxillerat (racionalització amb conjugats, relacions de Cardano-Vieta, forma canònica, composició de transformacions, coeficient de correlació, nombres combinatoris).

5. Els fils que donen unitat al curs

El llibre no és una successió de temes independents: hi ha idees que travessen diverses unitats i les lliguen. Fer-les explícites és el que converteix deu unitats en un curs coherent.

- **Solucions = punts de tall.** L'equació de 2n grau (UD4) es resol amb àlgebra, però les seves solucions són els punts on la paràbola talla l'eix (UD5). El discriminant, que anticipa el nombre de solucions, anticipa també el nombre de talls. Una mateixa idea, dues representacions.
- **La inversa, arreu.** L'arrel desfà el quadrat (UD1), la factorització desfà el desenvolupament (UD3), el logaritme desfà l'exponencial (UD6) —i diu quan es duplicarà un capital a interès compost— i la funció logarítmica és el mirall de l'exponencial sobre $y = x$ (UD6). «Desfer una operació» és un fil conceptual de tot el curs.
- **Pitàgores, de la mesura a les coordenades.** El teorema de Pitàgores sosté la resolució de triangles (UD7) i reapareix com a fórmula de la distància i del mòdul d'un vector en el pla cartesià (UD8). La mateixa relació, dos contextos.
- **Justificar, no només aplicar.** La demostració de les identitats notables (UD3), la deducció de la fórmula general (UD4) i l'ús anticipat del discriminant (UD4–UD5) encarnen la marca de la via B: entendre *per què* funciona, no només *com*.
- **Sumar o multiplicar: lineal contra exponencial.** L'interès simple suma sempre el mateix i és lineal (UD2); el compost multiplica sempre pel mateix i és exponencial (UD6). La taxa de variació (UD5) en mesura la diferència: constant en una recta, variable en les altres famílies.
- **El consumidor i el ciutadà crítics.** La decisió financera amb factors, IVA i terminis (UD2), l'interès compost i la TAE per comparar ofertes (UD6), la lectura de «correlació $\neq$ causalitat» (UD9) i el valor esperat davant apostes i loteries (UD10) formen una educació per a la presa de decisions fonamentades davant els diners, les dades i l'atzar.
- **L'error com a part de l'aprenentatge.** Els exercicis de «troba l'error», la comprovació sistemàtica i el quadre d'errors rei de cada unitat responen al vector de benestar emocional de

les SA: equivocar-se és normal; comprovar i justificar és la destresa que distingeix.

6. Transversalitat i vectors del currículum

El llibre incorpora els vectors del currículum competencial de manera integrada, no com a apèndixs:

- **Ciutadania democràtica i consciència global:** decisió financera i lectura crítica de productes bancaris (UD2, UD6); «correlació $\neq$ causalitat» i lectura crítica d'estadístiques (UD9); valor esperat i prevenció del joc problemàtic (UD10).
- **Perspectiva de gènere:** tria de contextos i dades lliures d'estereotips i visibilització de figures de la història de les matemàtiques en tot el recorregut.
- **Comprensió lectora i qualitat lingüística:** vocabulari matemàtic precís, traducció d'enunciats al llenguatge algebraic (UD3, UD4) i lectura crítica de gràfics i notícies amb dades (UD9), amb fils històrics (al-Khwarizmi a la UD4, Fermat i Pascal a la UD10, Aristarc a la UD7).
- **Benestar emocional:** normalització de l'error, comprovació i reflexió sobre les pròpies estratègies (present a totes les unitats).
- **Sostenibilitat i ciència:** creixement i desintegració amb exponencials (UD6), escales de Richter i pH (UD6), i contextos de mesura i medi (UD7).
- **Universalitat del currículum (DUA):** materials manipulables, GeoGebra i Desmos, full de càlcul, múltiples representacions i opcions de producte, presents a totes les unitats.